

AGRICULTURE

Margaux Bresson
Stacy Trocellier
Florient Marchal
Ioanna Kortara

https://www.planning_agricole.fr

INTRODUCTION:

Notre objectif:

- Planning Agricole

Qui nous visons:

- Agriculteur député et particulier

Notre mise en place:

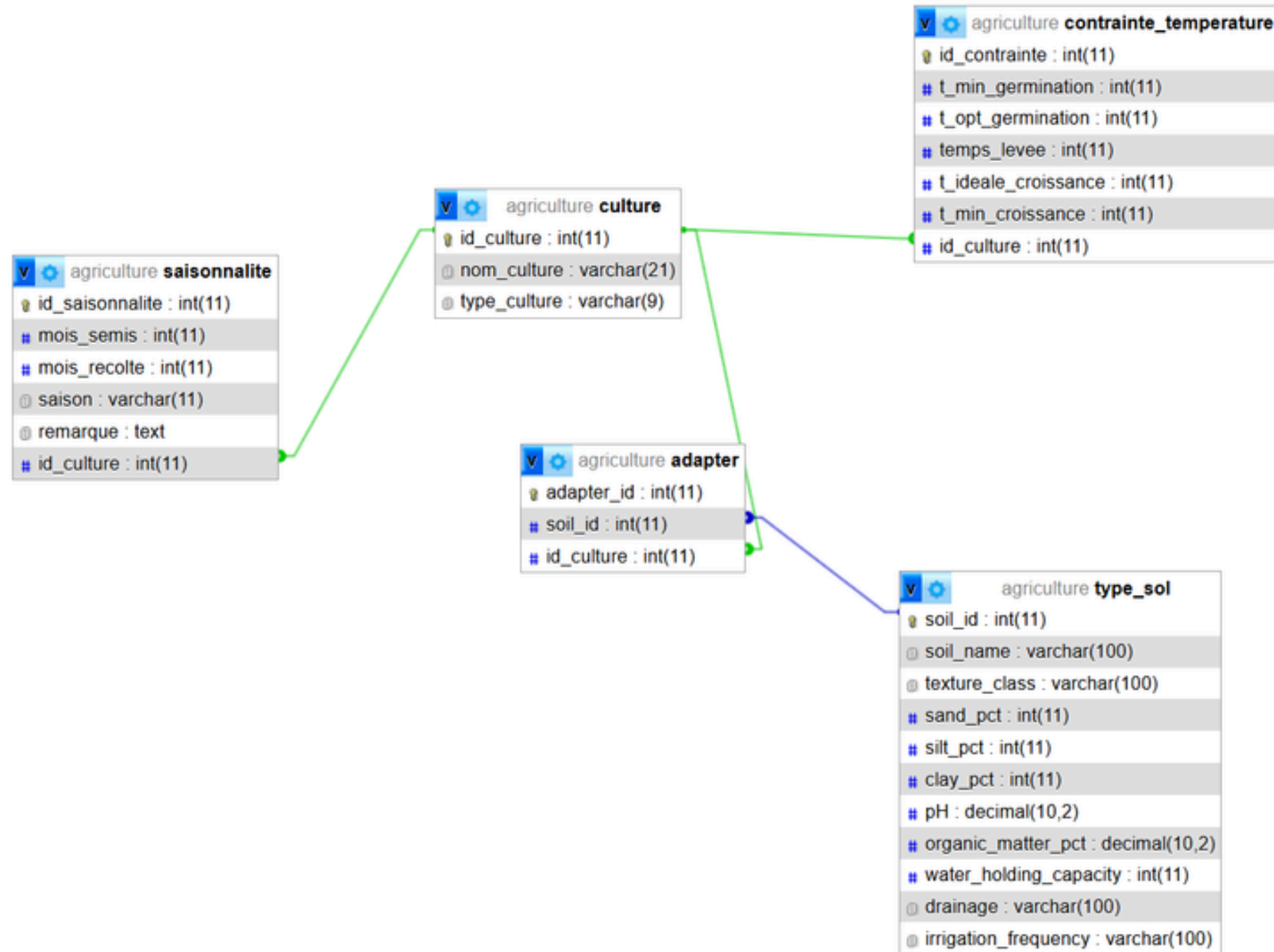
- Machine learning
- Deep learning
- LSTM et SARIMA



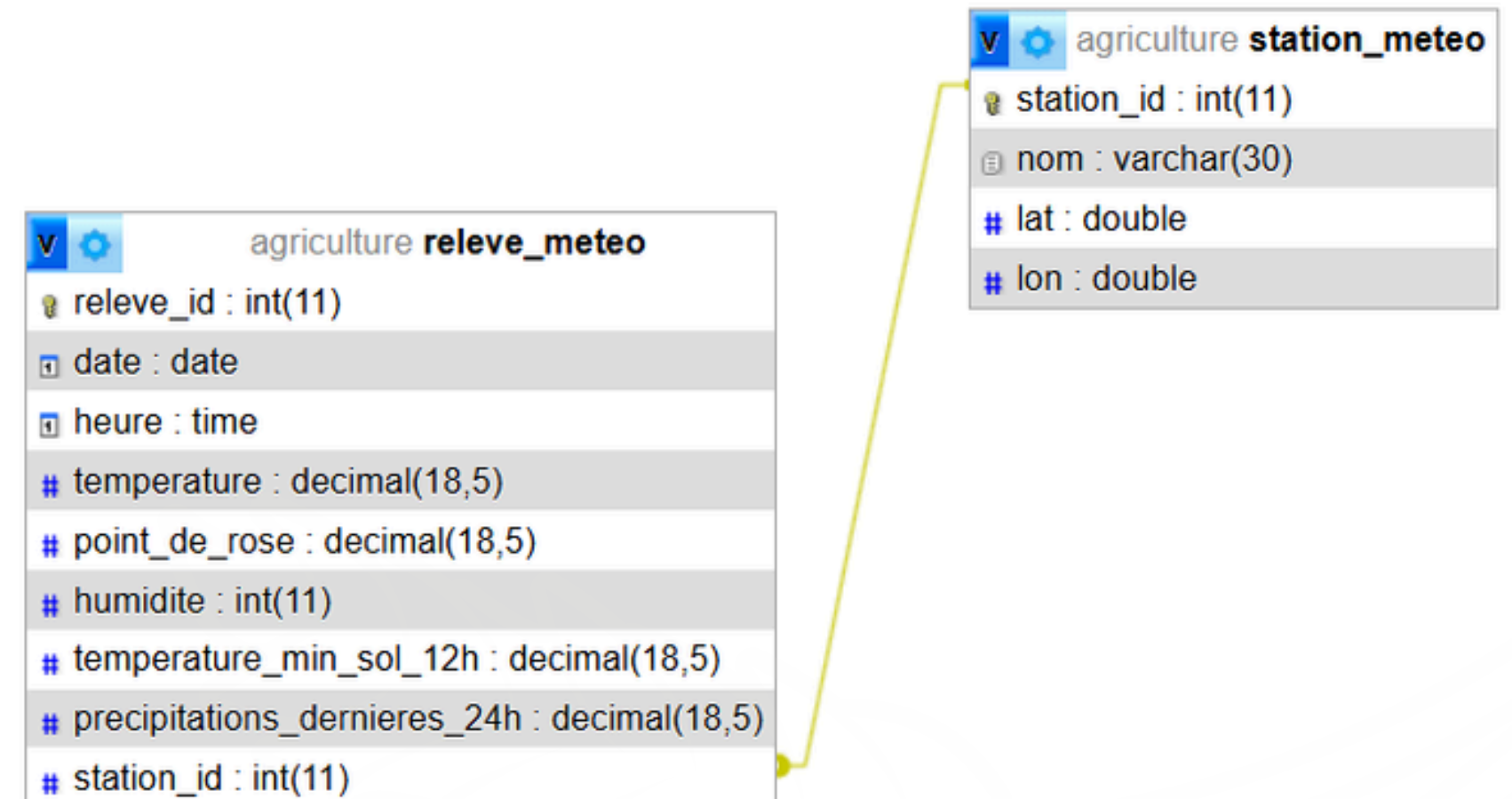
Gestion de projet

- Communication
(WhatsApp/Discord)
- GitHub (partage de
code/fichier)

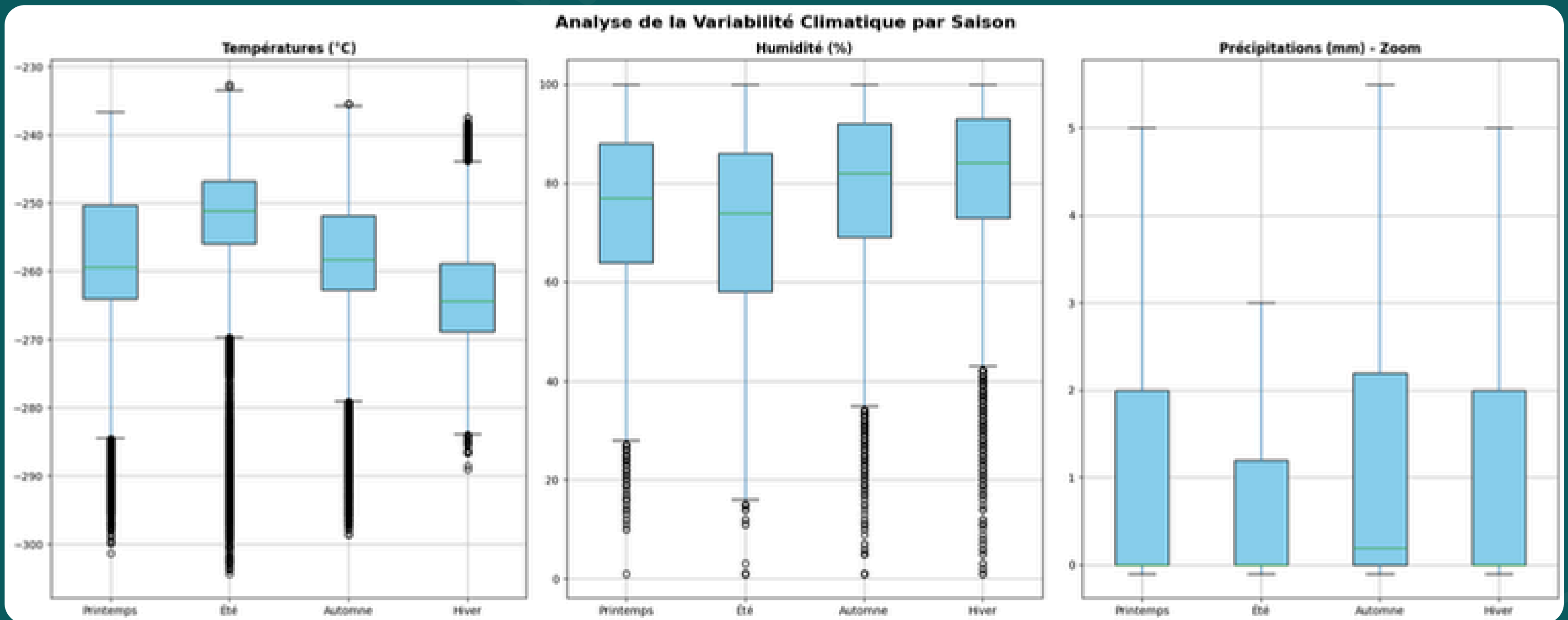
BASE DE DONNÉES / MOD



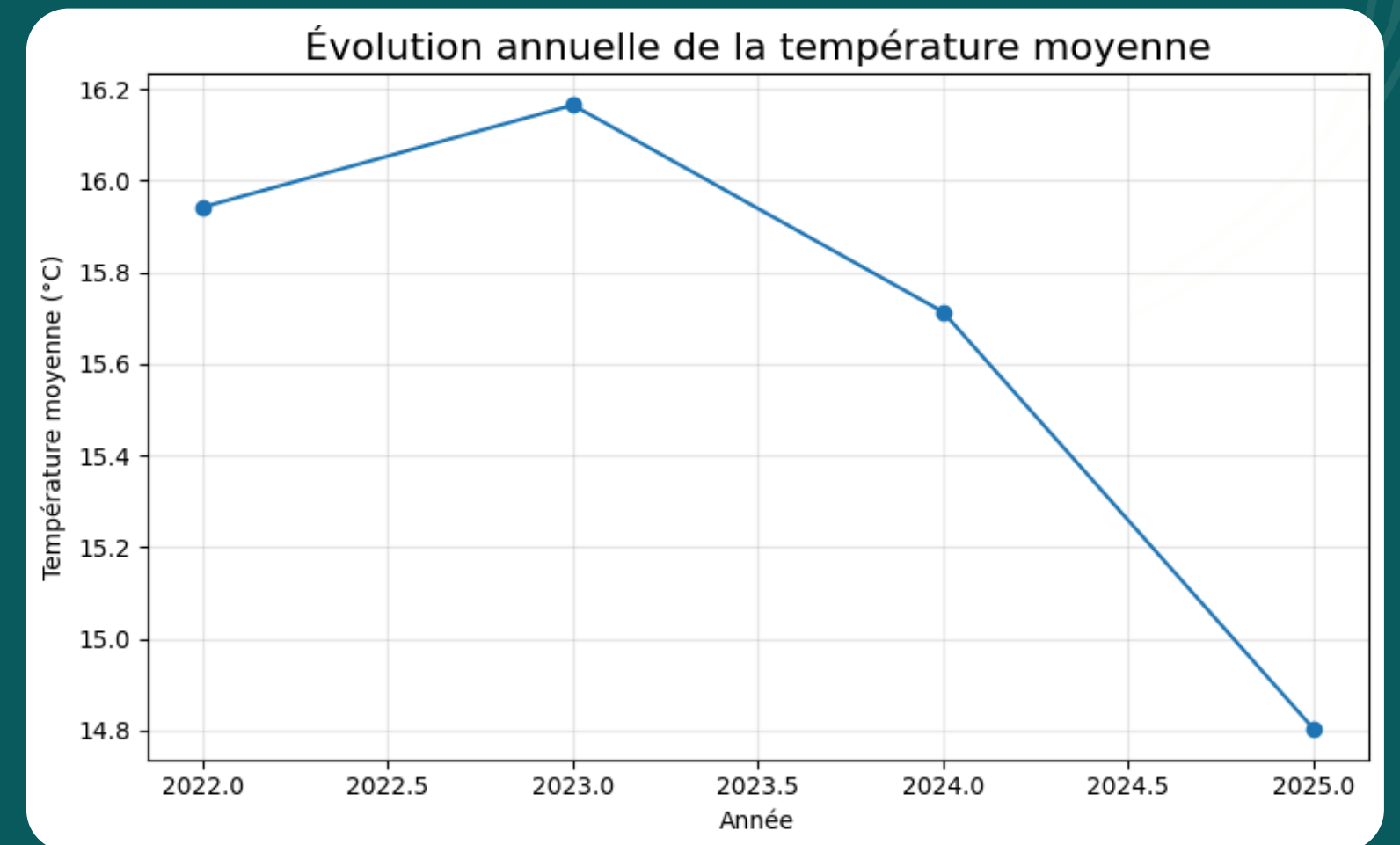
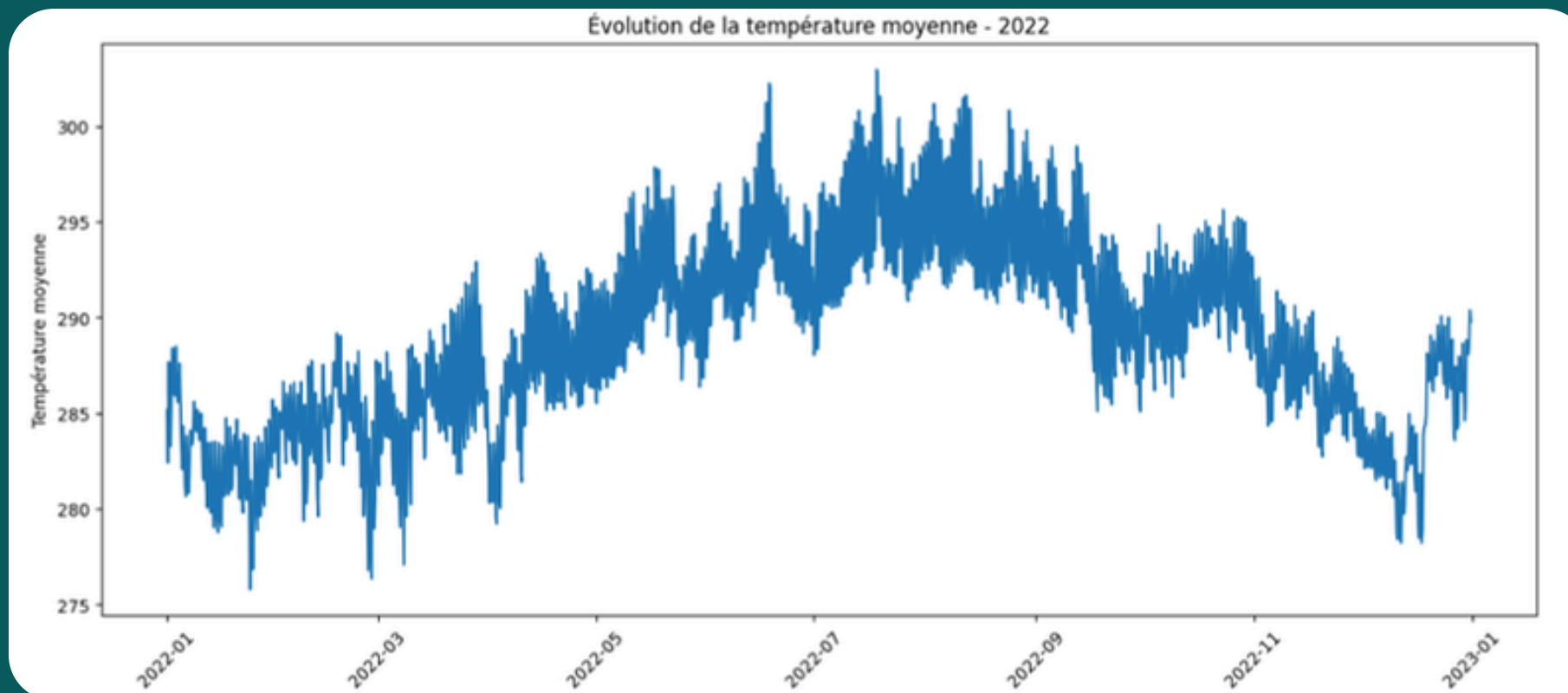
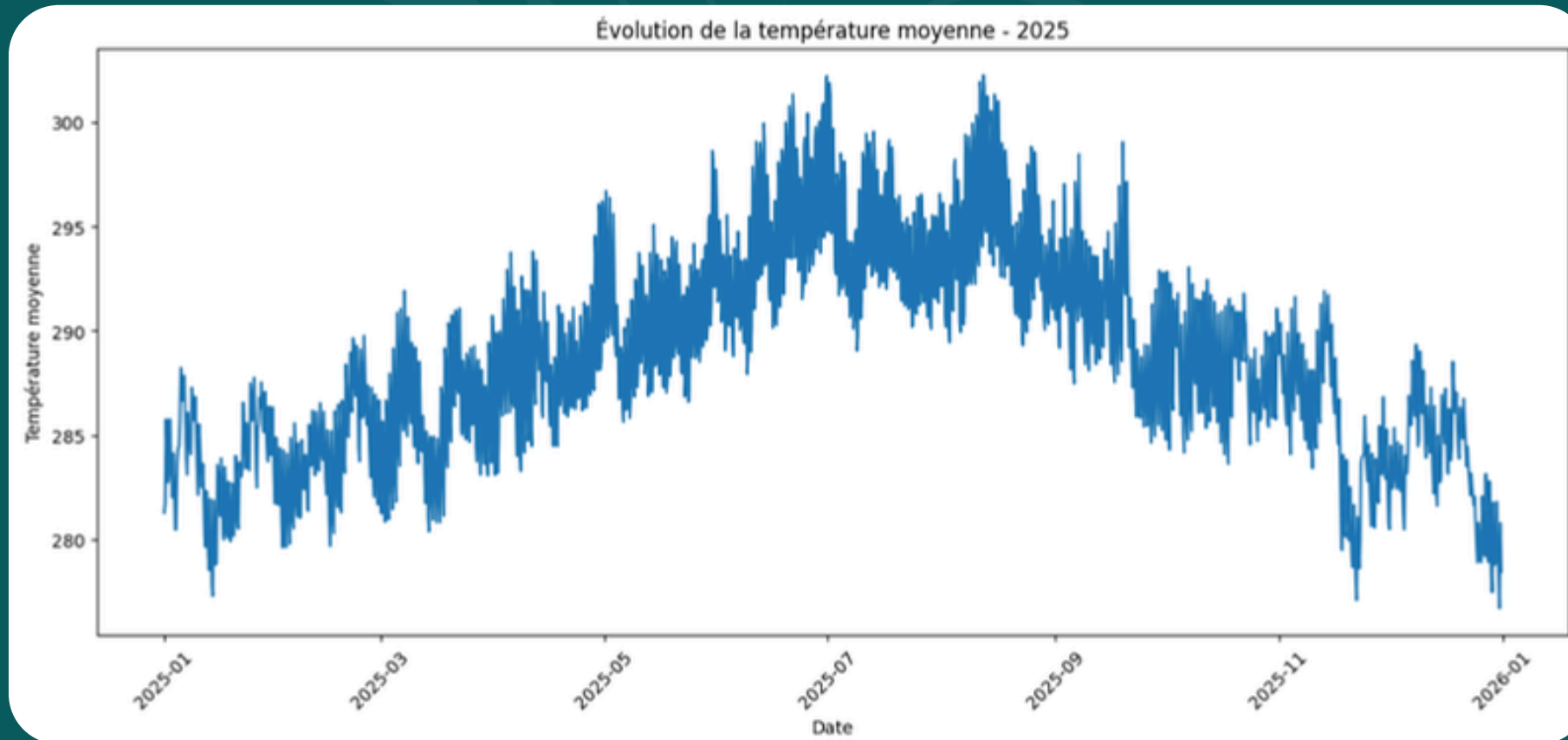
v	agriculture villes
🔑	ville_id : int(11)
#	ville_departement : int(11)
📄	ville_nom_maj : varchar(47)
📄	ville_nom : varchar(47)
#	ville_code_postal : int(11)
#	ville_longitude : double
#	ville_latitude : double



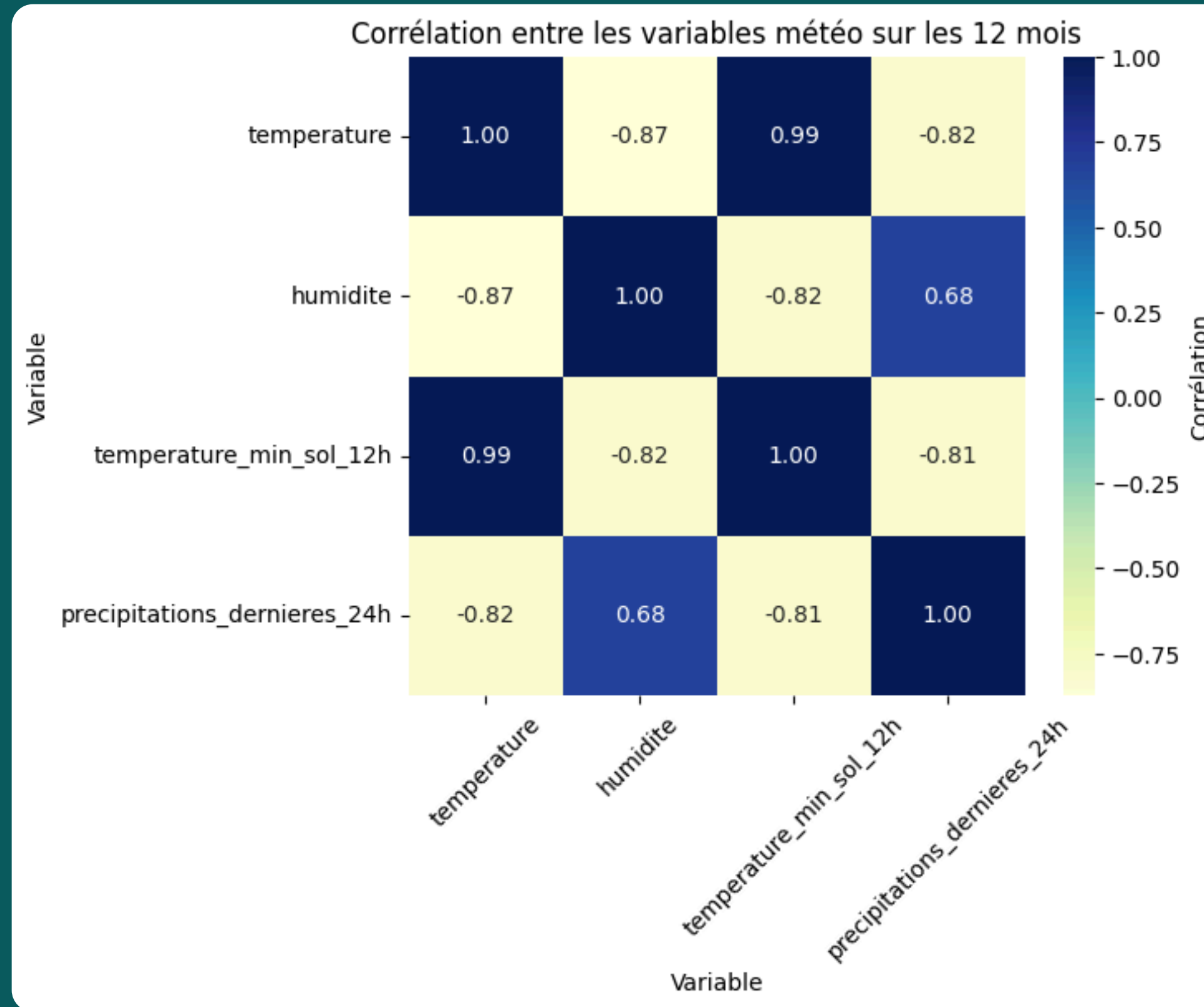
ANALYSE DE LA VARIABILITÉ CLIMATIQUE PAR SAISON



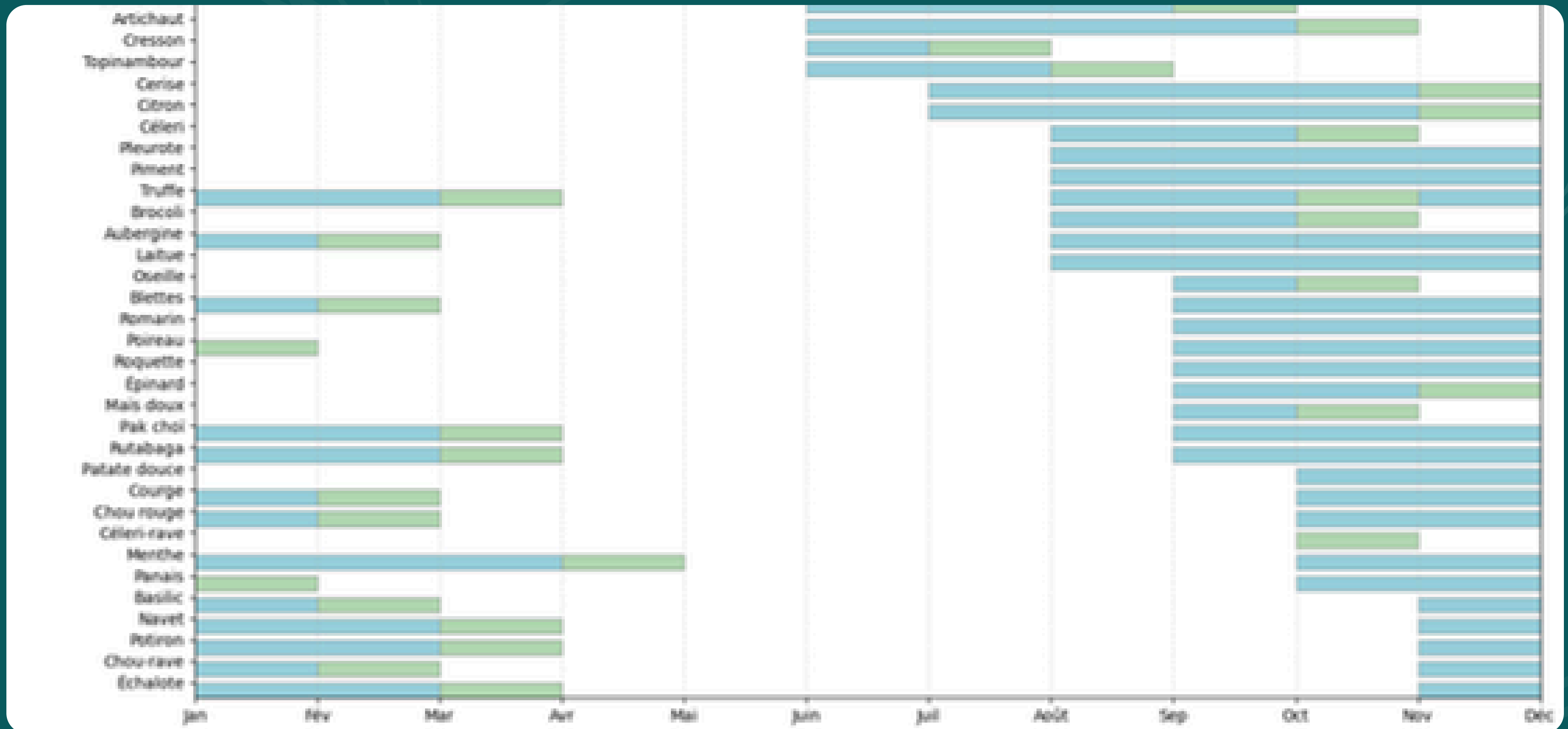
ANALYSE DE LA TEMPÉRATURE



CORRÉLATION ENTRE LES VARIABLES



EXTRAIT PLANNING DE PLANTATION ET RÉCOLTE





MODÈLES UTILISÉS VS TESTÉ

Testé

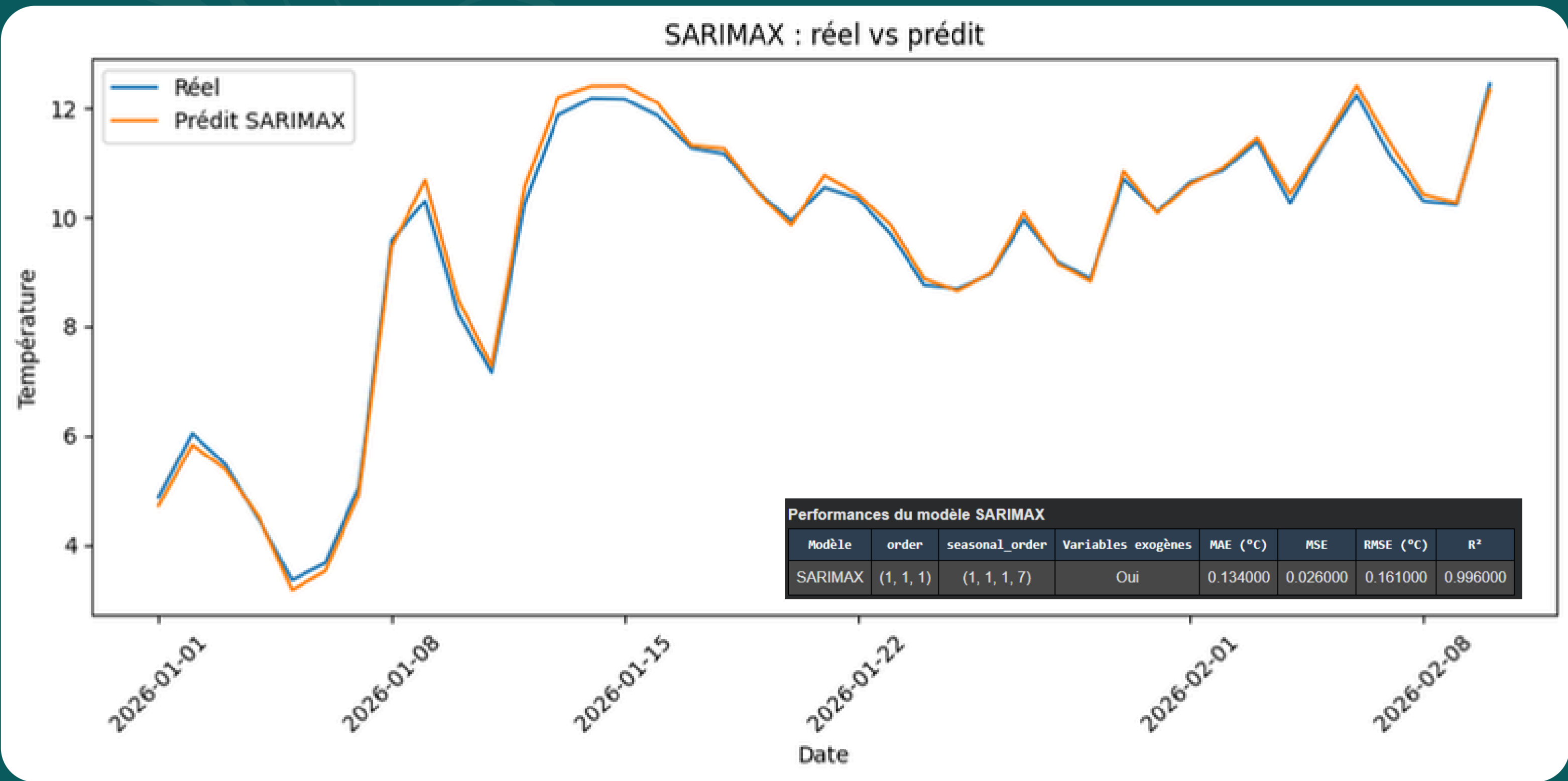
SARIMA
SARIMAX
ARIMA
ARIMAX
RandomForest
Régression Linéaire
Xgboost
Prophet
LSTM

Utilisé

Différents selon les horizons :

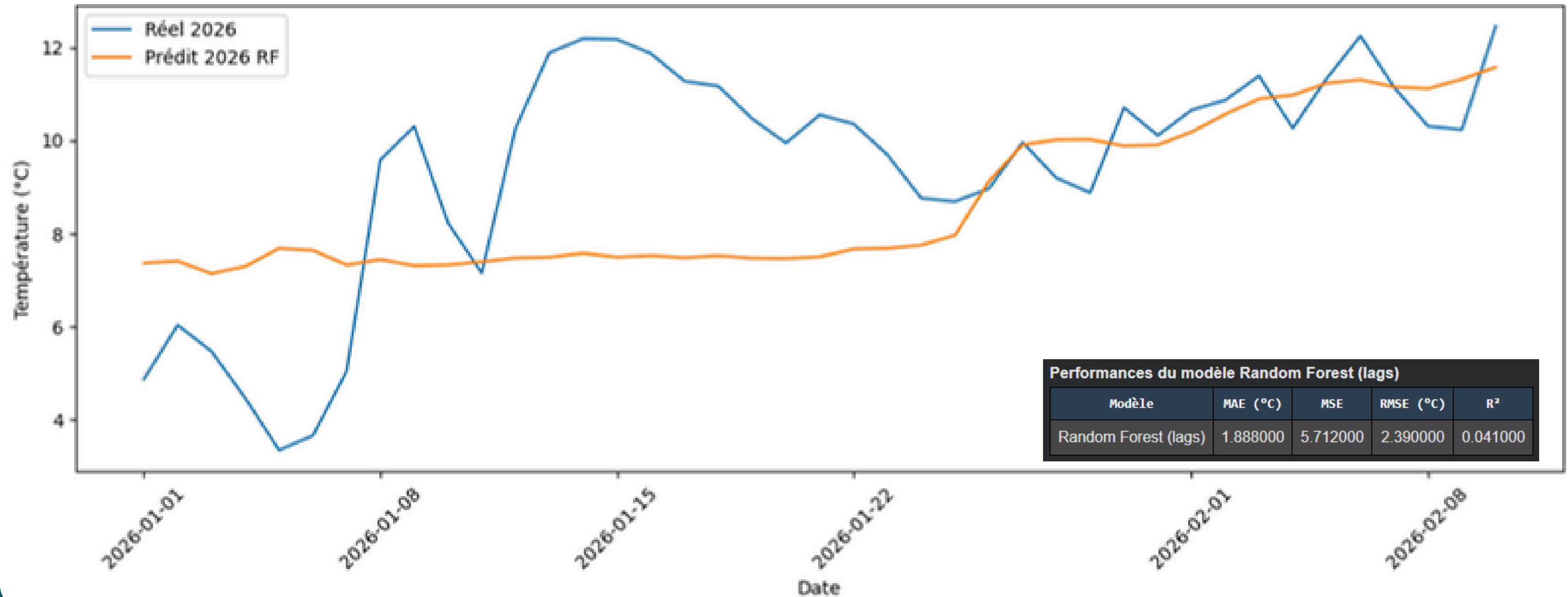
- Journalier
 - LSTM
- Hebdomadaire
 - SARIMA
- Mensuel
 - SARIMA

MODÈLE SARIMAX

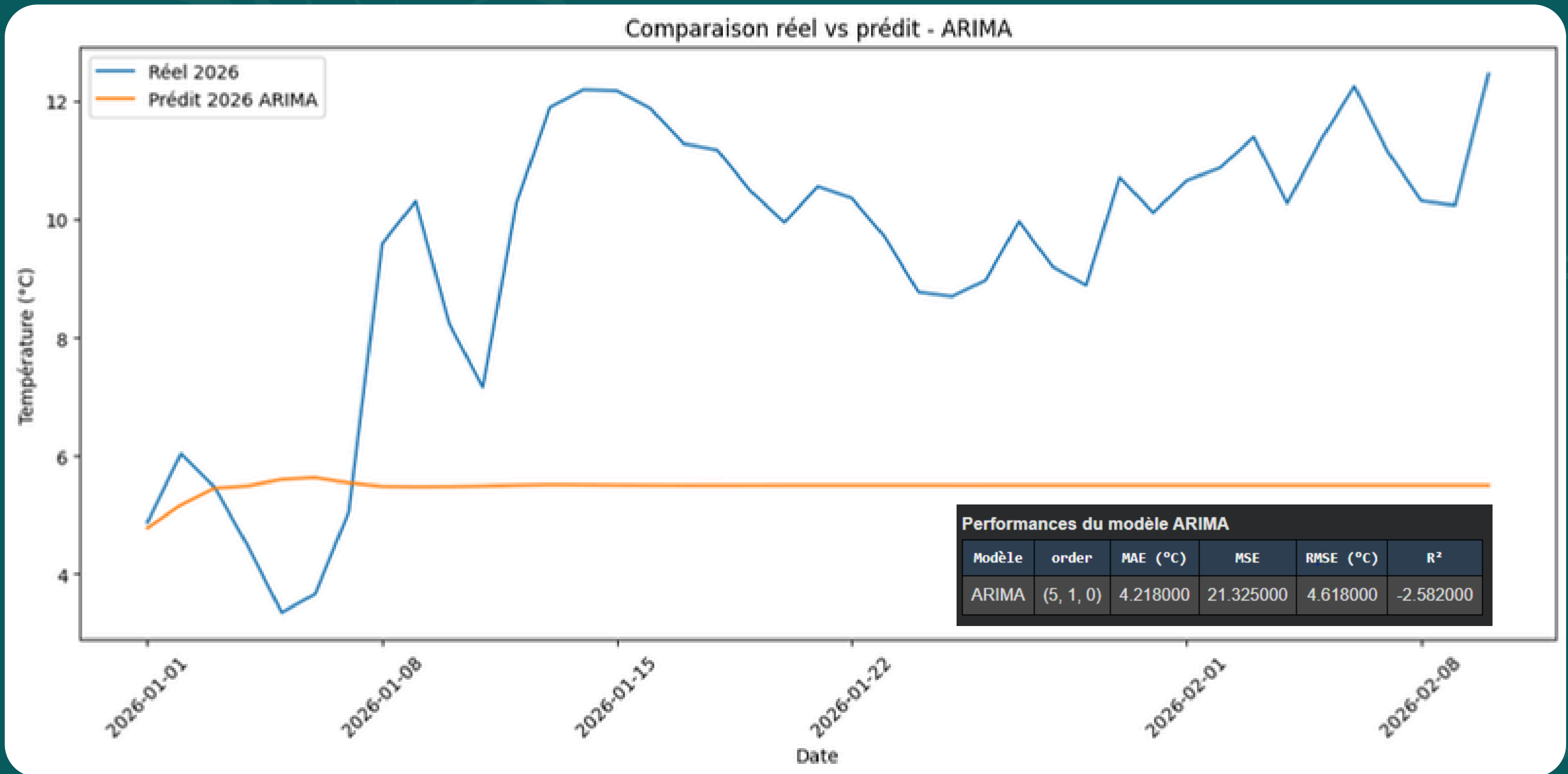


MODÈLE RANDOM FOREST

Comparaison réel vs prédit - Random Forest avec lags

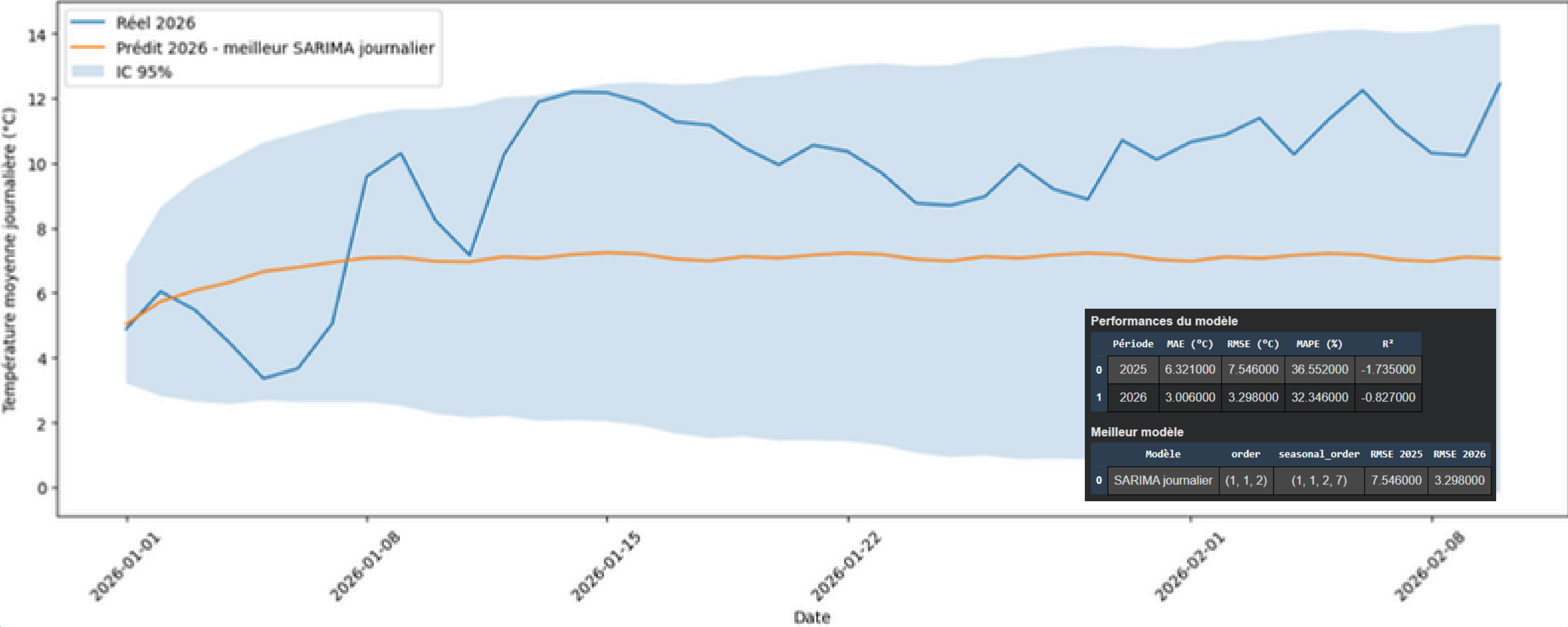


MODÈLE ARIMA



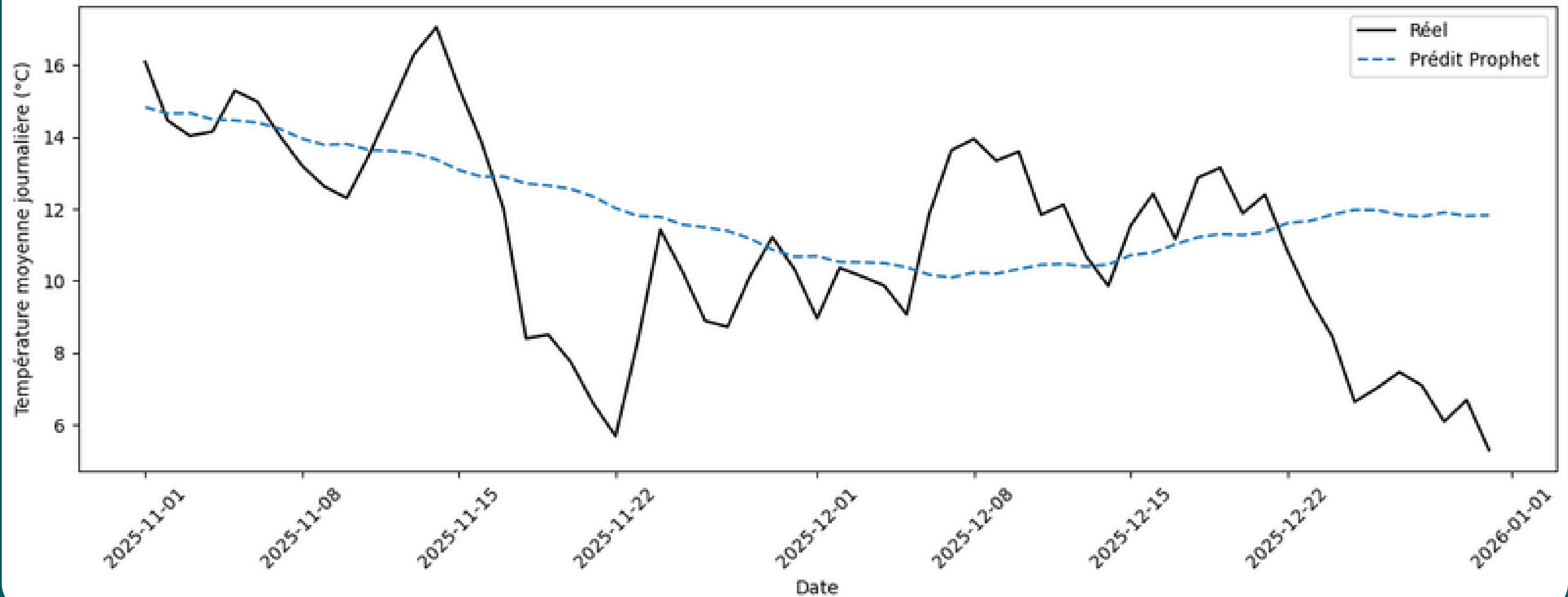
MODÈLE SARIMA

Comparaison réel vs prédit - meilleur SARIMA journalier sur 2026

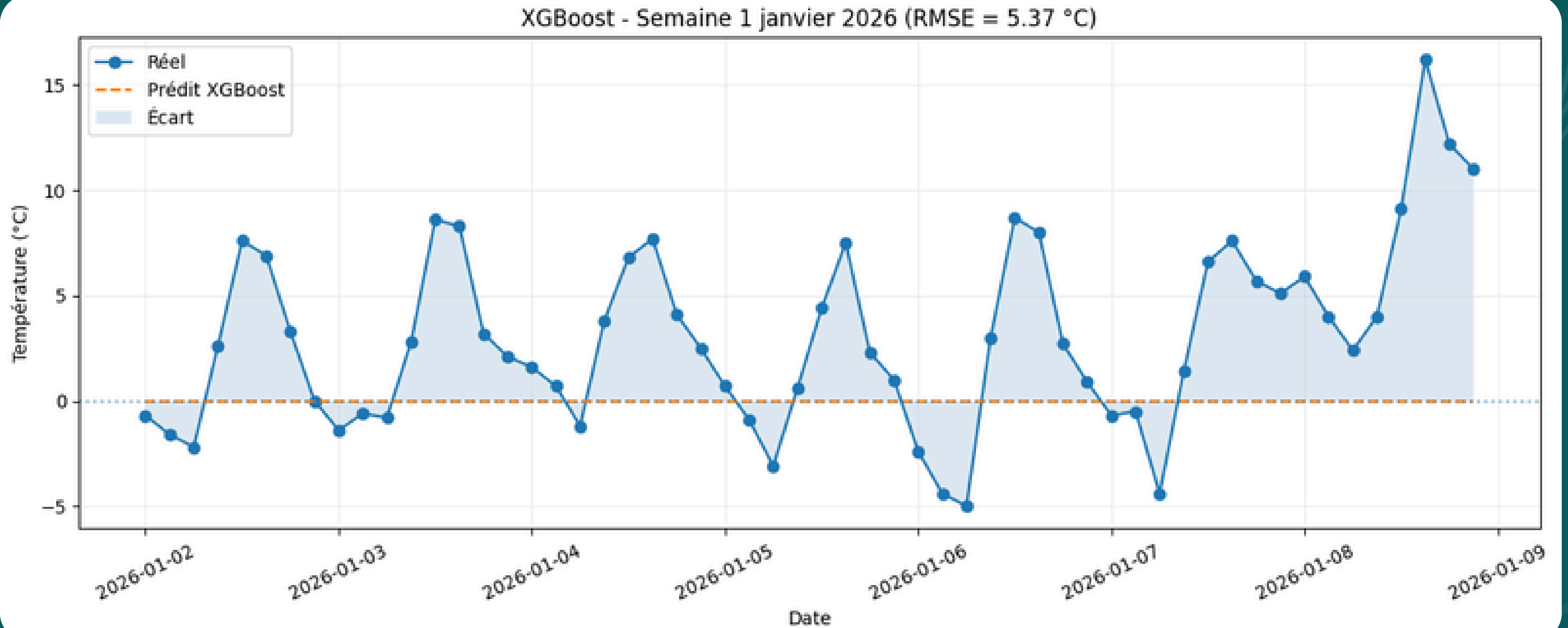


MODÈLE PROPHET

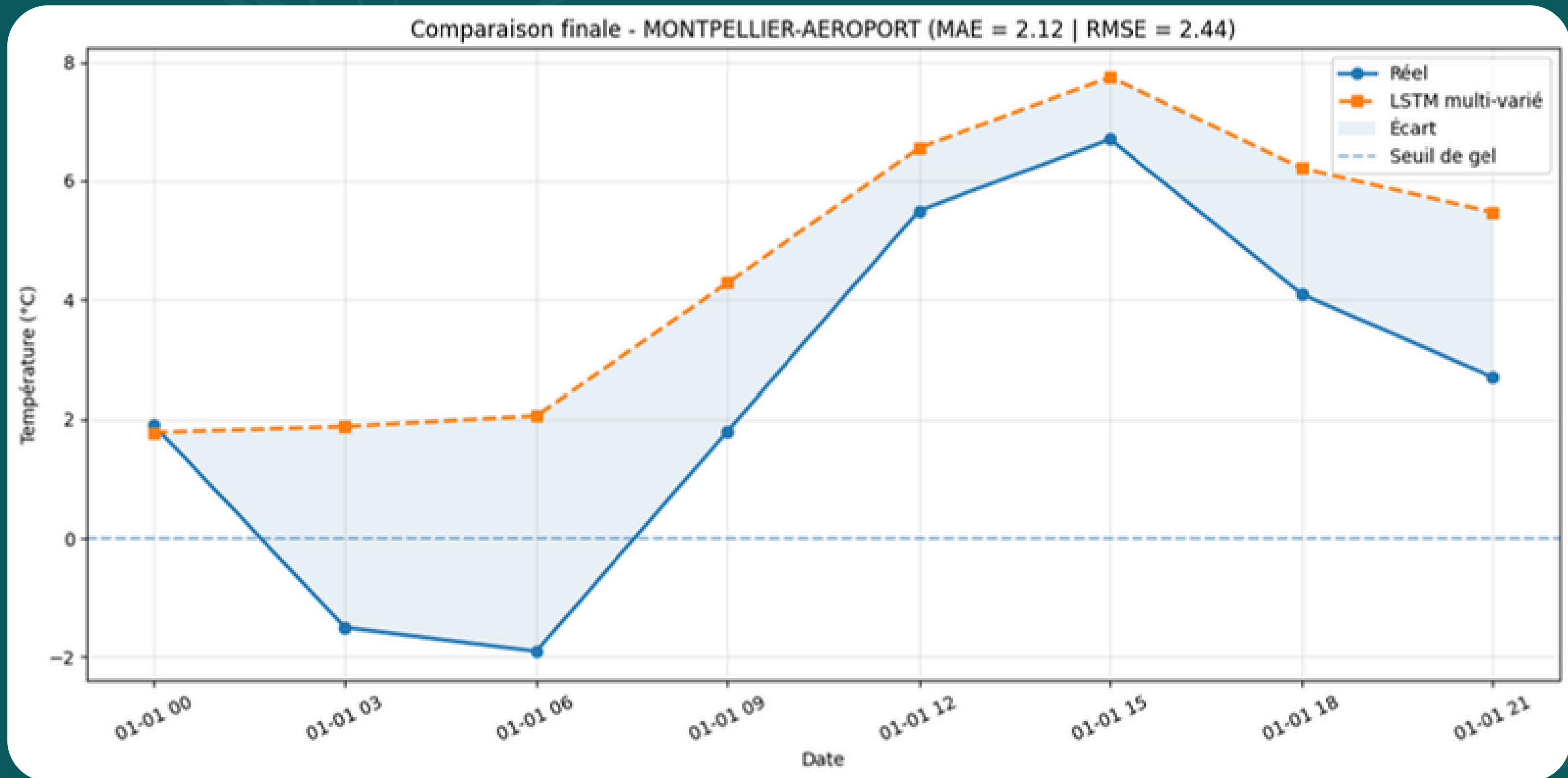
Prophet : réel vs prédit (RMSE = 2.81 °C)



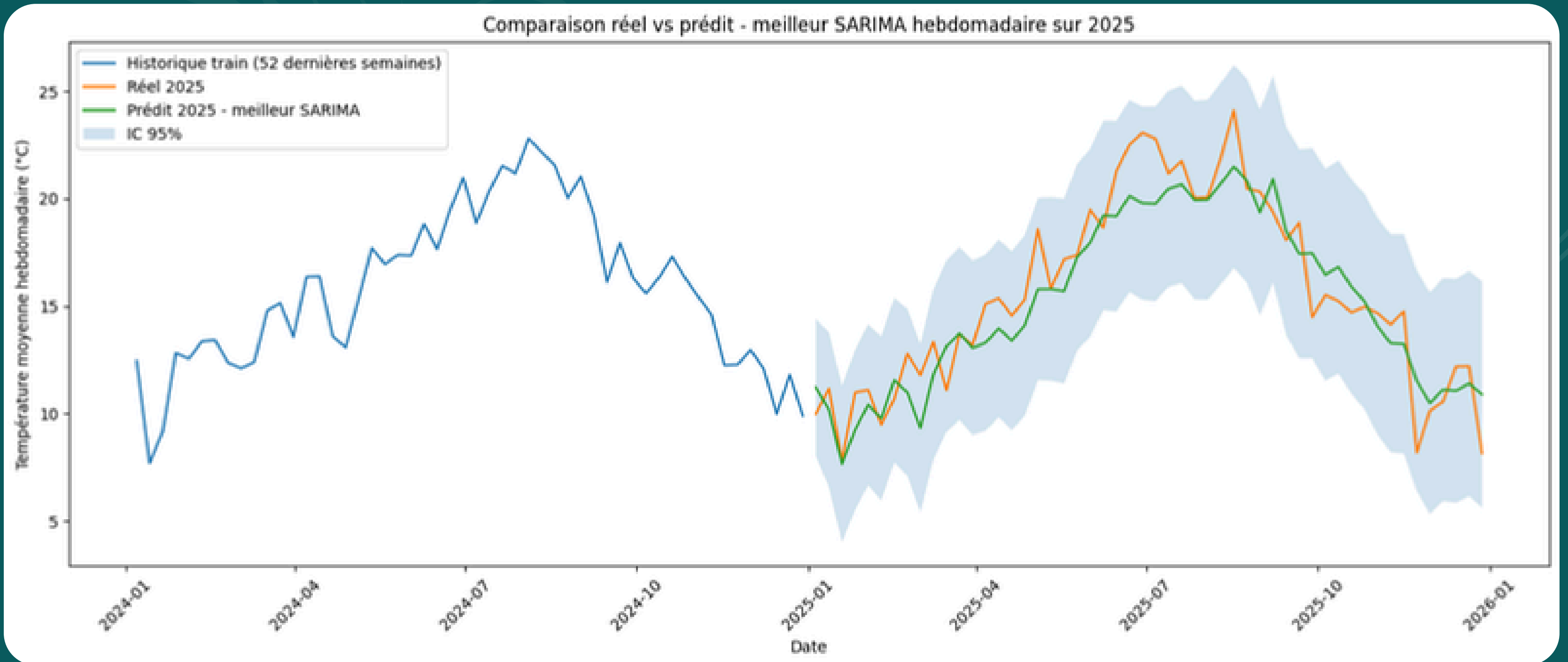
MODÈLE XGBOOST



MODÈLE LSTM (JOURNALIER)



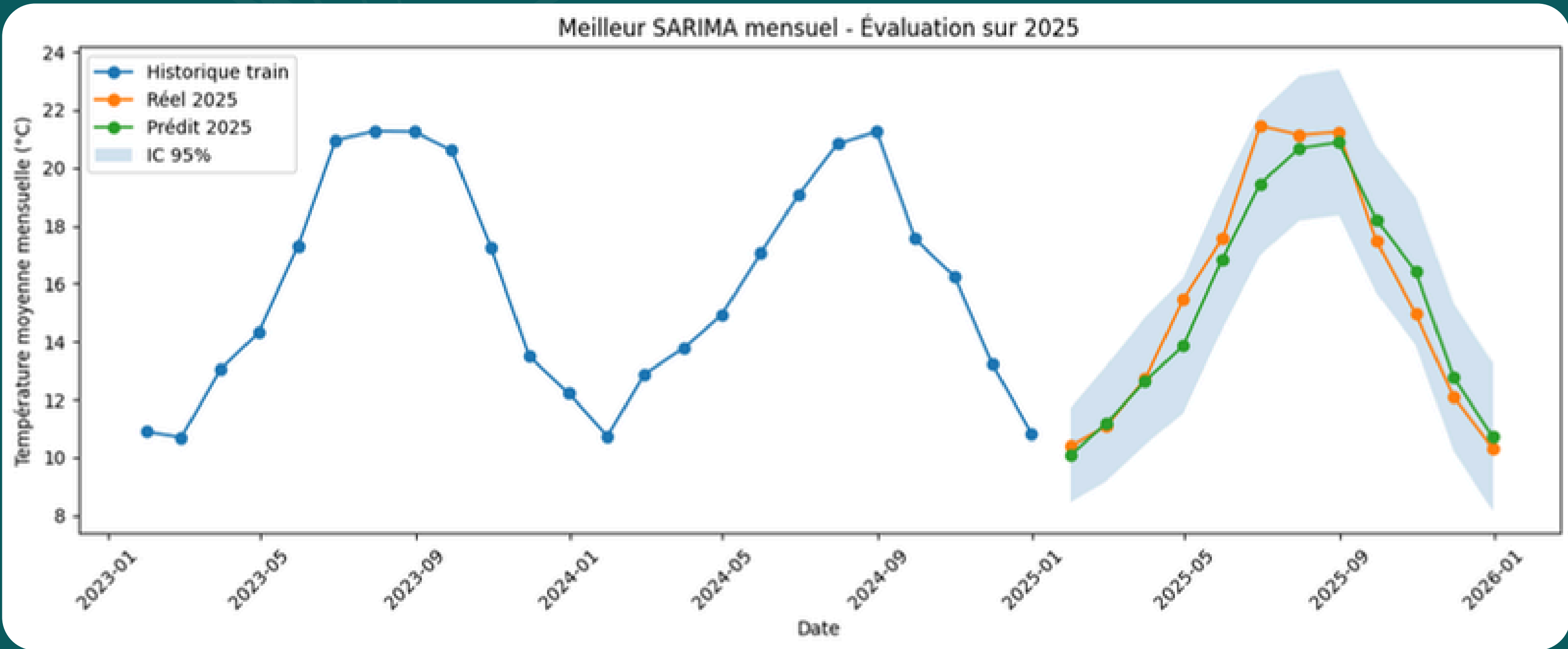
MODÈLE SARIMA (HEBDOMADAIRE)



Performances du modèle SARIMA hebdomadaire

Modèle	Fréquence	order	seasonal_order	MAE (°C)	MSE	RMSE (°C)	R²
SARIMA hebdomadaire	Hebdomadaire	(1, 1, 1)	(1, 1, 1, 52)	0.568000	0.437000	0.661000	0.917000

MODÈLE SARIMA (MENSUEL)



Performances du modèle SARIMA mensuel optimisé								
Modèle	Fréquence	order	seasonal_order	MAE (°C)	MSE	RMSE (°C)	MAPE (%)	R²
SARIMA mensuel optimisé	Mensuelle	(1, 1, 1)	(0, 1, 1, 12)	0.737000	0.898000	0.947000	4.602000	0.946000



Problèmes recontrés

01

Quantité de données

02

Google Colab

03

Différence de systèmes
d'exploitation

04

Problème de version
python entre hébergeur
et celle qu'on utilise



AMÉLIORATIONS POSSIBLES

- Suggestion de sols
- Prédiction sur les précipitations/pluie
- Application



Planificateur Agricole Intelligent

Optimisez vos cycles de plantation grâce au Machine Learning et aux données géoclimatiques de votre région.

Générer mon planning

Qui se cache derrière le projet ?



**Merci de votre
écoute**

